

AMALIY MASHG'ULOT-17

MAVZU: Ob'ektlarini o'zgartirish buyruqlari. O'ektlarni masshtablash va tutashtirish. Rang. Chiziq turi va qalinligi.

1. Ishdan maqsad:

- ✓ AutoCAD da geometrik hizmalarni qurish;
- ✓ Avtomatik o'lcham qo'yishni o'rganish

2. Kerakli jihozlar:

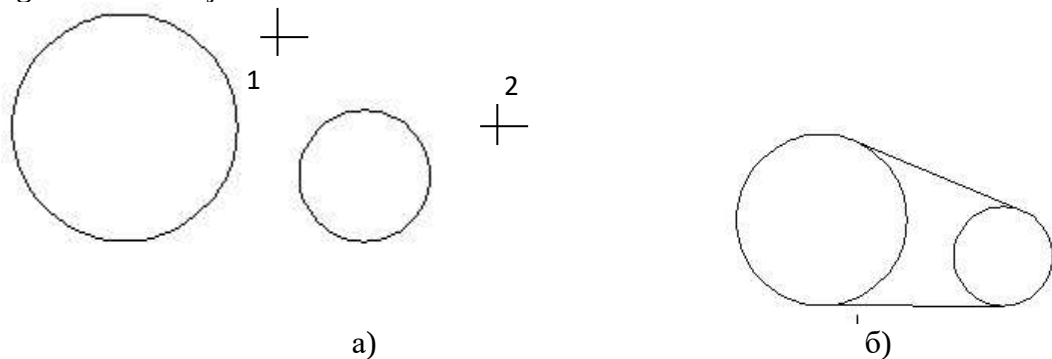
- ✓ Pentium 4 shaxsiy kompyuteri;
- ✓ Proyektor.

3. Ishni bajarish tartibi:

- ✓ Nazariy ma'lumotni o'rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko'rsatmani bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo'yicha hisobotni rasmiylashtirish; ✓ Nazorat savollariga javob berish.

Nazariy ma'lumotlar

AutoCAD da geometrik Chizmalarni chizish bo'yicha muhandislik amaliyotida yoylarga urinmalarni qurish juda ham ko'p uchraydi. Ikki doiraga urinma o'tqazish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak:



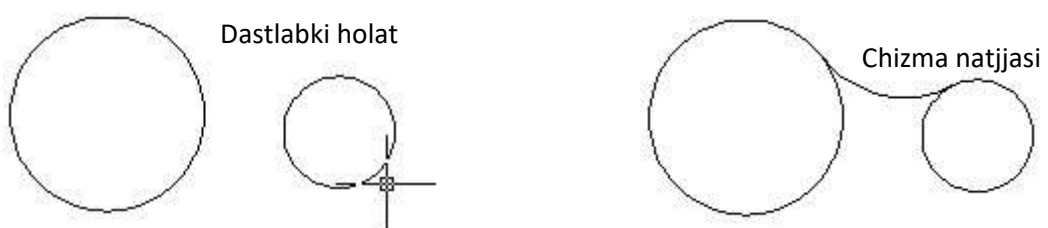
**5.1-rasm. Ikki doiraga urinma o'tkazish
Qurish tartibi:**

1. Kesma  piktogrammasini bosamiz.
2. Urinmaga tutashtirish  piktogrammasini bosamiz.
3. 1 nuqtaga sichqonchani chap tugmasini bosamiz. 1- rasm, a) ga qarang.
4. Urinmaga tutashtirish  piktogrammasini bosamiz.
5. 2 nuqtaga sichqonchani chap tugmasini bosamiz. 1- rasm, b) ga qarang.

Ikki doirani tashqaridan tutashtirish

Ikki doiraga tashqi yoysimon urinma o'tkazish uchun  Yoysimon ulash buyrug'idan foydalanish maslahat beriladi.

Dastlabki ma'lumotlar: Markazi aniq ikkita har xil radiusli doiralar berilgan va u quyida ko'rsatilgan.



5.2-rasm. Ikki doiraga tashqi yoysimon urinma o'tkazish

Qurish tartibi:

1.  yoysimon ulash buyrug'i piktogrammasini bosamiz.
2. Sichqonchani o'ng tugmasini bosib, hoil bo'lgan kontekst menyudan **Radius** buyrug'ini tanlaymiz.
3. Klaviatura orqali kerak radius qiymatini kiritib, **Enter** tugmasini bosamiz. Buyruqlar satrida quyidagi so'rov paydo bo'ladi:

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/multiple]:

Sichqoncha yordamida o'ng doiraga bosamiz.

4. Buyruqlar satrida quyidagi so'rov paydo bo'ladi:

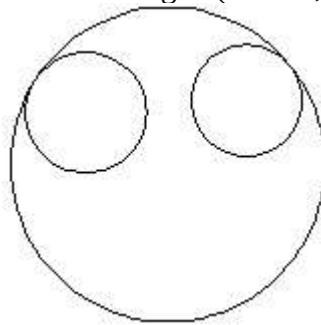
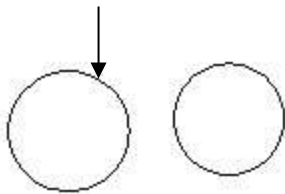
Select second object:

Sichqoncha orqali ikkinchi doirani tanlaymiz va natijada 2-rasm, b) da ko'rsatilgan holat yuzaga keladi.

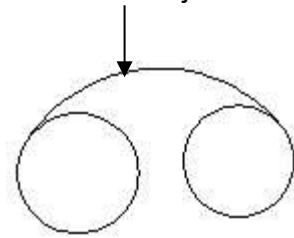
Ikki doiraga yoysimon tashqi urinma o'tkazish

Dastlabki ma'lumotlar: chizmada markazi va radiuslari ko'rsatilgan ikki doira chizilgan hamda urinma yoyning radiusi berilgan (3-rasm,).

Dastlabki ma'lumot



Qurish natijasi



5. 3-rasm. Ikki doiraga yoysimon tashqi urinma o'tkazish Qurish tartibi:

1.  doira buyrug'i piktogrammasini bosamiz.
2. Sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va paydo bo'lgan kontekst menyudan **Ttr (tan tan radius)** buyrug'ini tanlaymiz. Buyruqlar qatorida quyidagi so'rov paydo bo'ladi:

Specify point on object for first tangent of circle:

Birinci doiraga sichqoncha chap tugmasini bosamiz.

3. Buyruqlar qatorida quyidagi so'rov paydo bo'ladi:

Specify point on object for second tangent of circle:

Ikkinchi doiraga sichqonchani chap tugmasini bosamiz.

4. Buyruqlar qatorida quyidagi so'rov paydo bo'ladi:

Specify radius of circle <50.0000>:

Klaviatura yoy radiusini qiymatini kiritib, **Enter** tugmasini bosamiz

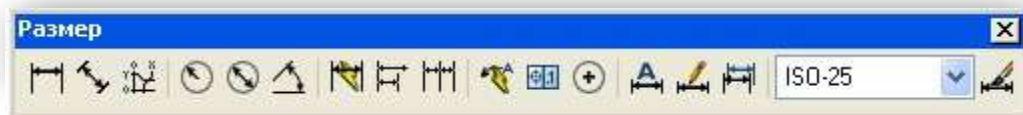
5. Tutash nuqtalarning ostida yotgan nuqtalarni o'chirib tashlash uchun "Qirqib tashlash"  buyrug'idan foydalanamiz. Yakuniy natija 3,b-rasmida ko'rsatilgan.

O'lchamlar qo'yish

O'lchamlar orqali ob'yektlarning geometrik qiymatlari, uzunligi, ular orasidagi burchaklar, yuza g'adir-budirligi, alohida nuqtalar koordinatasi va b. ko'rsatiladi. AutoCAD da o'lchamlarni uch asosiy tipga bo'lish mumkin: chiziqli, radial va burchak

O'lchamlar qo'yish uchun mo'ljallangan buyruqlar "O'lcham" (Dimension – Размер) asboblari panelida yoki menyudan Format\Dimension ni tanlash kerak.

Quyidagi rasmda "O'lcham" asboblari paneli ko'rsatilgan:



“O`lcham” asboblari panelini

AutoCAD da o`lchamlar quyidagi elementlardan tashkil topadi:

- **O`lcham chizig`i** – o`lchovga mos parallel o`tkazilgan strelkali chiziq;
- **O`lcham strelkalari**;
- **Tashqi chiziqlar** – ob`yektdan o`lcham chizig`igacha o`tkaziladigan chiziqlar;
- **O`lcham teksti** – o`lcham qiymati va boshqa axborotdan tashkil topgan

ma`lumot;

- **Havola**, agar o`lcham teksti ob`yektning oldiga joylashtirish imkoni bo`lmaganda.

O`lcham stilini sozlash

**O`lcham stili** – chizmadagi o`lcham ko`rinishlarini aniqlovchi barcha o`lcham o`zgaruvchilari qiymatlarini o`zida birlashtirgan majmua.

- **DIMSTYLE** (Стиль размера) buyrug`i “O`lcham stillarini

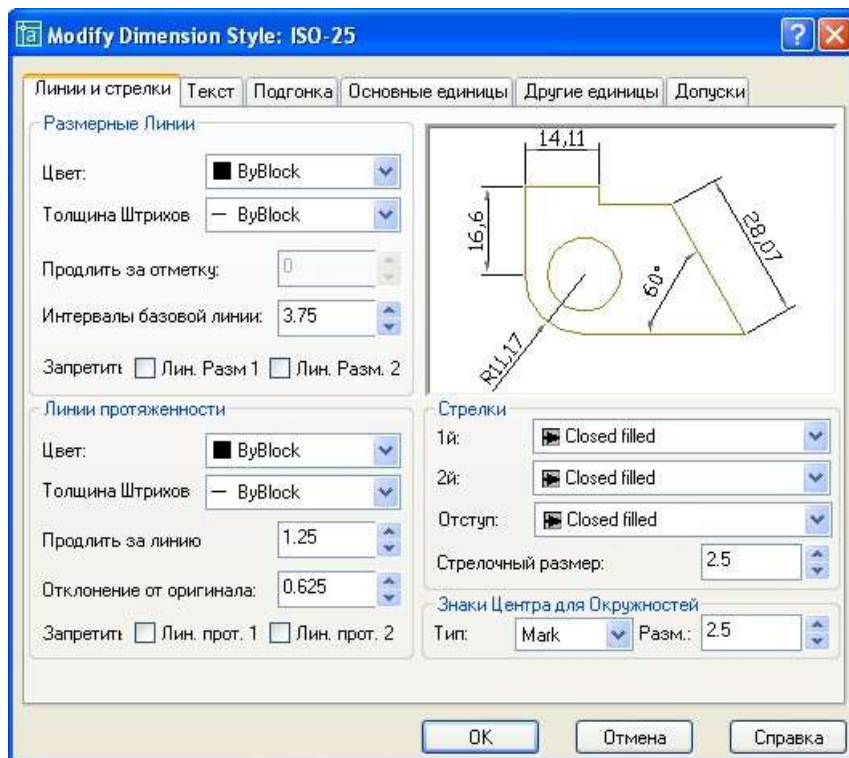
boshqarish” (**Dimension Style Manager - Настройка стилей размеров**) dialog oynasi orqali o`lcham stillarini o`zgartirishni ta`minlaydi.

O`lcham stillarini sozlash tartibi quyidagicha:

1. “O`zgartirish” (Modify – **Изменить**) tugmasi bosiladi.
2. Paydo bo`lgan “O`lcham stillarini o`zgartirish” (**Modify Dimension Style - Настройка стилей размеров:ISO-25**) da “Chiziqlar va strelkalar” (**Линии и стрелки**) sahifasiga o`tiladi.

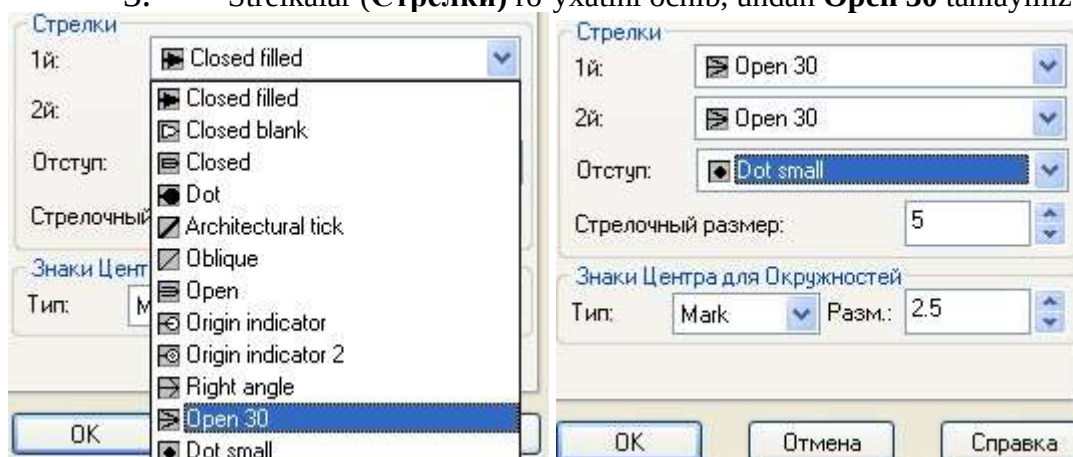


5.4-rasm. “O`lcham stillarini sozlash” dialog oynasi



5.5-rasm. O'lcham chiziq va strelkalarini o'zgartirish dialog oynasi

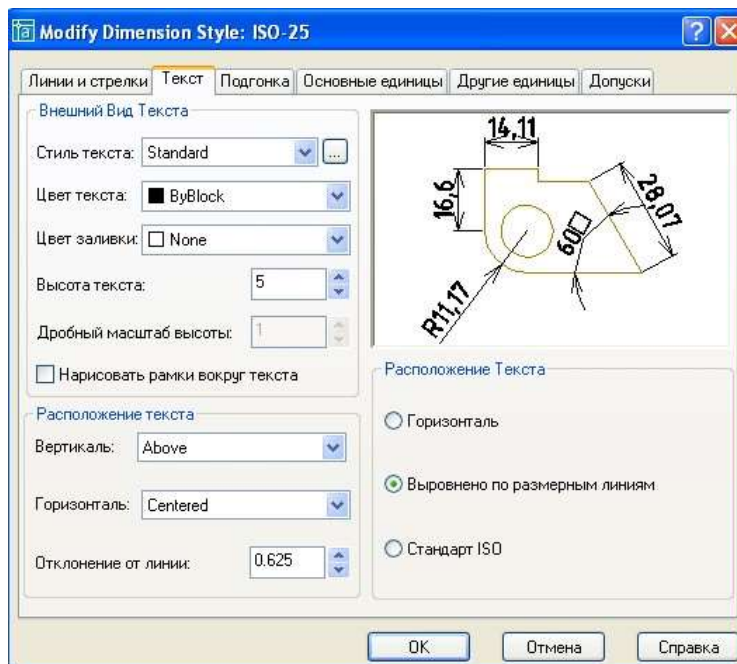
3. Стрелки (Стрелки) ro'yxatini ochib, undan **Open 30** tanlaymiz.



Стрелка tipini tanlash **Стрелка uzunligini tanlash**

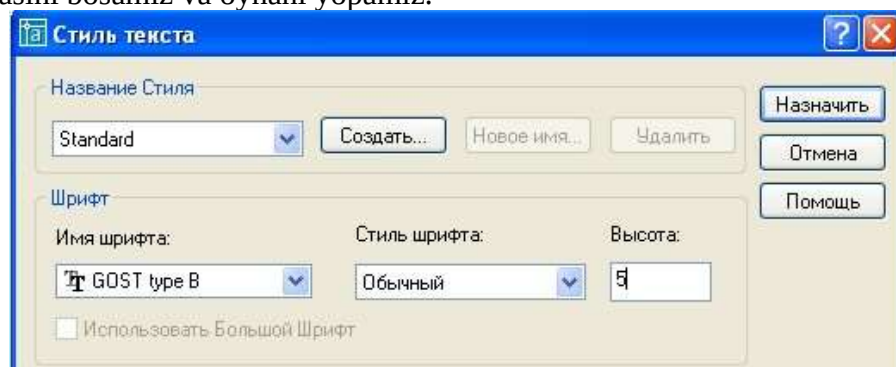
4. Стрелка uzunligini 5 mm qilib o'zgartiramiz.

5. Текст (Text – Текст) sahifasiga o'tamiz. Sahifada tekst balandligini (Высота текста) 5 mm ga o'zgartiramiz.



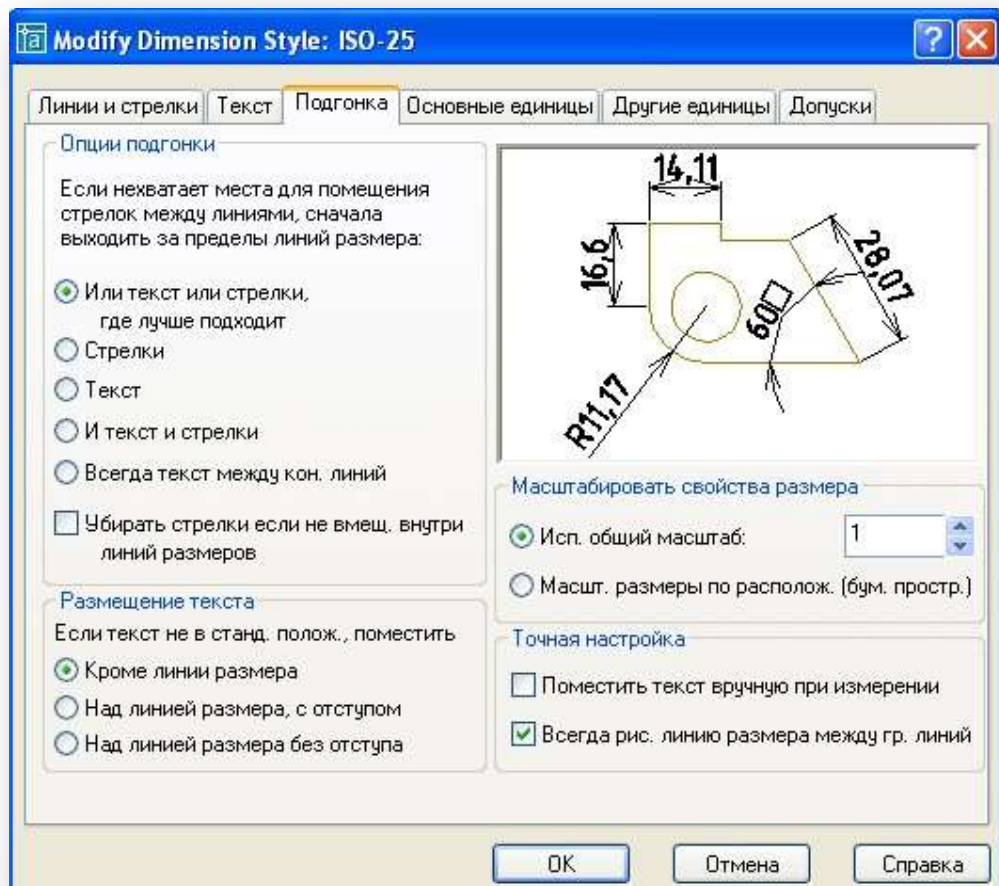
5.6-rasm. Tekst (Text – Текст) sahifasi

7. “Tekst stili” (Text style - Стиль текста) ... piktogrammasini bosamiz va hosil boʻlgan dialog oynadan **GOST type B** shriftini (agar ushbu shrift Windows OT ga oʻrnatilgan boʻlsa) tanlaymiz hamda shrift balandligini 5 mm ga oʻzgartirib, “Belgilash” (Set-Назначить) tugmasini bosamiz va oynani yopamiz.



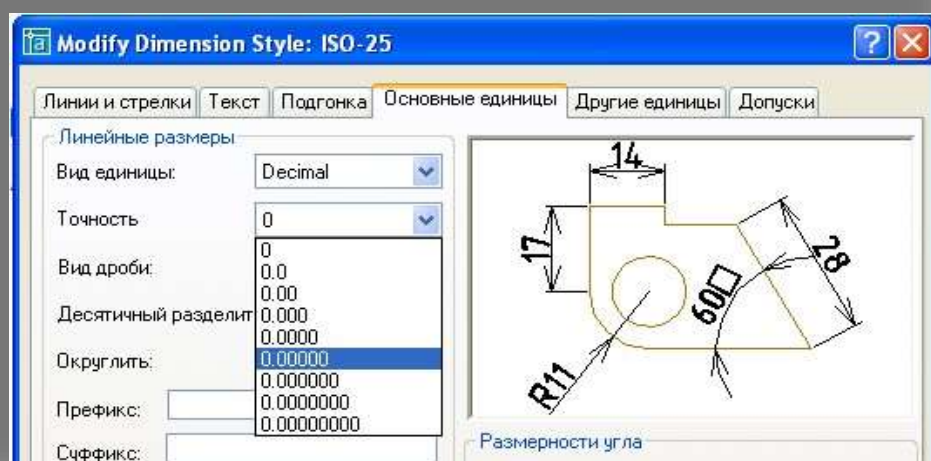
5.7-rasm. Tekst stilini oʻzgartirish

3. “Moslash” (Подгонка) sahifasiga oʻtamiz. Oʻlchamlardagi tekst va strelkalarning bir-biriga nisbatan joylashuvi xossalarini oʻzgartiramiz.



5.8-rasm. “Moslash” sahifasi

4. “Asosiy birliklar” (Основные единицы) sahifasiga o`tamiz va “Aniqlik” (Точность) ro`yxatini ochib, aniqlik 0 ni tanlaymiz.



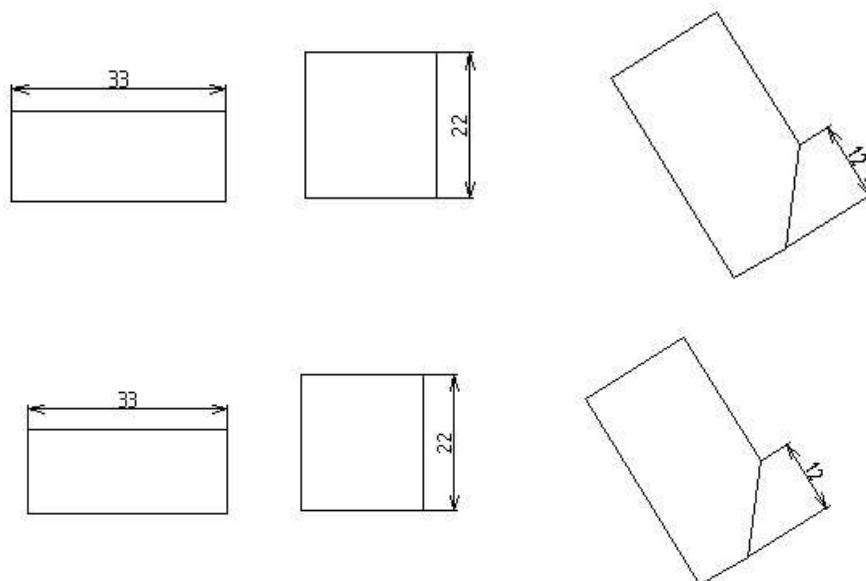
5. 9-rasm. O`lcham aniqligini tanlash

5. Ushbu dialog oynada o`lcham masshtabi qiymatlarini berish mumkin. Masalan, chizma masshtabi 2:1 bo`lsa, u holda masshtab qiymatini 0.5 qilib belgilash zarur.

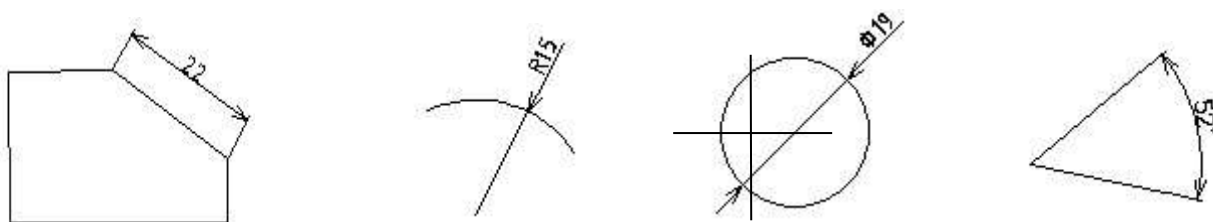
6. OK tugmasini bosamiz hamda dialog oynani yopish chun  tugmasini bosamiz.

O'lchamlarni qo'yish

 Chiziqli o'lcham (**DIMLINEAR** - **Линейный размер**). Ushbu buyruq yordamida gorizontal, vertikal va burilgan o'lchamlarni qurish mumkin.



5.10-rasm. Chiziqli o'lchamlarni qo'yish



 Parallel o'lchamlar (**DIMPARALLEL** - **Параллельный размер**). Bu buyruq orqali ob'yekt chizig'iga parallel tarzda o'lcham qurish mumkin.

Parallel Radius

Diametr

Burchak

O'lchamlar turlari

 Radius o'lchami (**DIMRADIUS** - **Размер радиуса**). Ushbu buyruq yo'g'a o'lcham qo'yish uchun mo'ljallangan.

 Diametr o'lchami (**DIMDIAMETER** - **Размер диаметра**). Buyruq yordamida doira diametr o'lchami qo'yiladi.

 Burchak o'lcham (**DIMANGULAR** - **Угловой размер**). Buyruq orqali burchak o'lchamlar qo'yiladi.

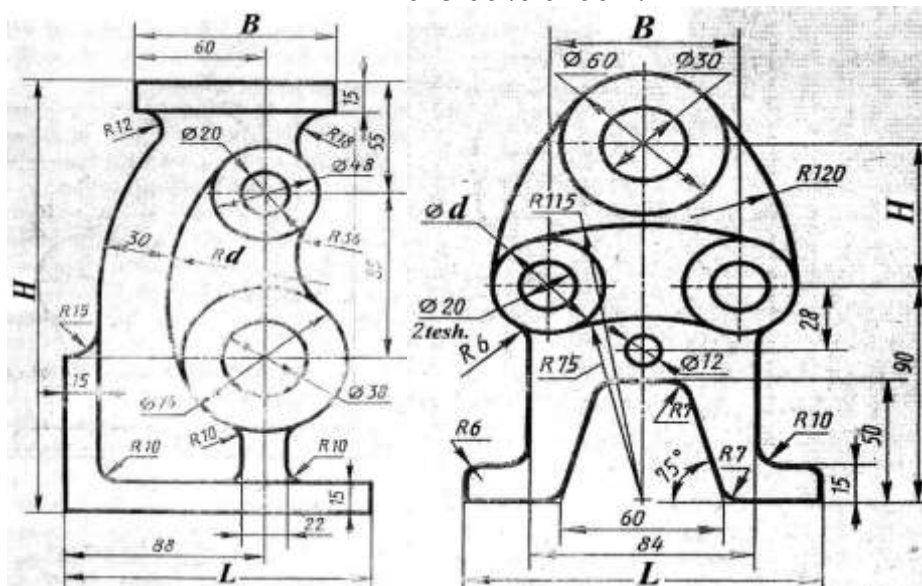
O'lcham tekstini kiritishdagi ayrim o'ziga xos xususiyatlar

O'lchamlarni qo'yishda o'lcham tekstlariga o'zgartirishlar kiritishga to'g'ri keladi, masalan, burchak, diametr belgilari (klaviatura orqali kiritish mumkin bo'lmagan) yoki qo'shimcha yozuvlar (Ø 6 teshik) qo'yish talab etiladi. O'lchamlar o'zgartirilganda haqiqiy o'lcham qiymati muvofiq o'zgarishini ta'minlash maqsadida quyidagi shartli belgilardan foydalaniladi:

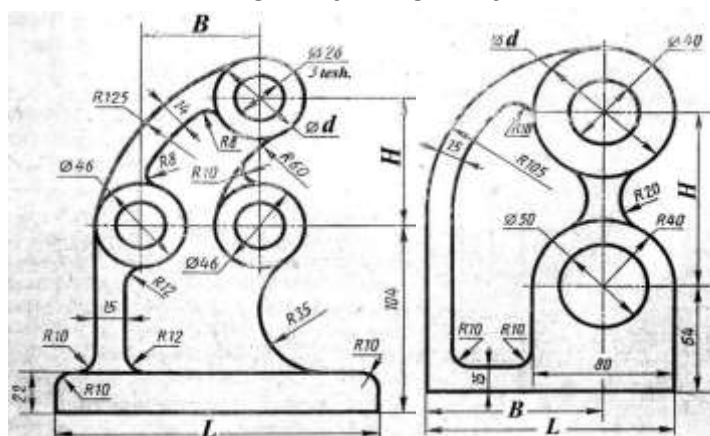
- < > - o'lchamning haqiqiy qiymati;

- %%c – diametr belgisi;
- %%d – burchak belgisi;
- \X – keyingi qatorga o'tkazish.

Nazorat vaiantlari:



1-chizma 2-chizma



3-chizma 4-chizma